

Aufgabe (Wiederholung: Gauß-Verfahren)

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und dem Vektor} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Nennen Sie die drei klassischen elementaren Zeilenumformungen.

- (b) Überführen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|\vec{b})$ durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform.

- (c) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des Gleichungssystems durch Rückwärtseinsetzen.